

一、概念题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分） Please explain the following concepts or technologies in details on the meaning, functions, basic design idea and/or operations. (请详细解释以下概念或者技术的意思、功能、基本设计思想或者操作方法。)

1. OSPF Protocol

开放式最短路径优先（Open Shortest Path First, OSPF）是一种动态路由协议, OSPF 中的开放（OPEN）是指选路协议规约是公众可用的。

核心：使用洪泛链路状态信息的链路状态协议和一个 Dijkstra 最低费用路径算法。

OSPF 算法中，各条链路的费用是由网络管理员配置的：

- 1) 设置每条链路费用为 1，实现最少跳数选路。
- 2) 将链路权值与链路容量成反比来设置，从而不鼓励流量使用低带宽链路。

OSPF 算法中，路由器向自制系统内所有其他路由器广播选路信息：

- 1) 一条链路的状态发生变化时，路由器广播状态信息；
- 2) 链路状态未发生变化时，周期性广播链路状态信息。——增强了链路状态算法的健壮性。

OSPF 通告包含在 OSPF 报文中，该报文直接承载在 IP 分组中。——OSPF 协议必须自己实现可靠报文传输、链路状态广播等功能。

2. Persistent HTTP

持久性 HTTP 连接，建立 TCP 连接后，可以持续传输对象，而不需要重复建立连接。

3. HTTPS Protocol

超文本传输安全协议（Hypertext Transfer Protocol Secure，简称：HTTPS）是一种通过计算机网络进行安全通信的传输协议。HTTPS 经由 HTTP 进行通信，利用 SSL/TLS 来加密数据包。HTTPS 的主要目的是提供对网站服务器的身份认证，保护交换数据的隐私与完整性。

HTTP 协议以明文方式发送内容，不提供任何方式的数据加密。HTTP 协议不适合传输一些敏感信息，比如：信用卡号、密码等支付信息。https 则是具有安全性的 ssl 加密传输协议。http 和 https 使用的是完全不同的连接方式，

用的端口也不一样，前者是 80，后者是 443。

4. CSMA/CA

CSMA/CA 是带有冲突避免的载波侦听多路访问，发送包的同时不能检测到信道上有无冲突，只能尽量“避免”。

CSMA/CA 工作原理：

如果信道空闲，继续等待 IFS(帧间隔)时间，然后再侦听信道；如果信道仍然空闲，立即发送数据

如果信道忙，该站点继续侦听信道，直到当前传输完全结束

一旦当前传输结束，站点继续等待 IFS 时间，然后再侦听信道，如果信道仍然保持空闲，站点按指数后退一个随机长的时间后，发送数据

5. VLAN

虚拟局域网，表示一种逻辑上的设备和用户，这些设备和用户不受物理位置的限制，可以根据其功能、部门、应用等因素将其组织起来，这些设备和用户相互之间可以进行通信。

6. ICMP Protocol

ICMP 全称是 Internet Control Message Protocol，互联网控制报文协议，ICMP 报文被封装在 IP 数据报中发送。ICMP 能更有效的转发 IP 数据报和提高交付成功的机会；主机或路由器使用 ICMP 协议来发送差错报告报文和询问报文

7. TCP flow control

TCP 的流量控制，让发送方的发送速率不要太快，要让接收方来得及接收，接收窗口：用于告诉速度发送方接收方还有多少可用的缓存空间。

8. CDMA

码分多址 CDMA(Code Division Multiple Access)。

各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此彼此不会造成干扰。

这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力，其频谱类似于白噪声，不易被敌人发现。

9. Virtual Circuit Switching

虚电路切换，提供网络层连接服务

👉 虚电路只是一条逻辑上的连接，并不是真正建立了一条物理连接

对比的方面	虚电路服务	数据报服务
思路	可靠通信应由 网络 来保证	可靠通信应由 主机 来保证
连接的建立	必须有	不需要
终点地址	仅在建立阶段使用，每个分组使用短的虚电路号	每个分组都有终点的完整地址，即 IP地址
分组的转发	属于同一条虚电路的分组均按照同一路由进行转发	每个分组独立选择路由进行转发
当结点出故障时	所有 通过出故障的结点的虚电路均不能工作	出故障的结点可能会 丢失分组 ，一些路由可能会发生变化
分组的顺序	总是按 发送顺序 到达终点	到达终点时 不一定按发送顺序
端到端的差错处理和流量控制	可以由网络负责，也可以由用户主机负责	由用户主机负责

10. IP forwarding table

转发表则是一个存储在路由器中的数据结构，用于决定数据包应该往哪个接口进行转发。它是路由器实现转发功能的关键。

Forwarding Table 的基本结构

Forwarding Table 通常是由一系列的条目组成，每个条目都对应着一个目的地址范围和相应的转发信息。一个典型的 Forwarding Table 条目包括以下几个字段：

目的地址范围：表示该条目适用于哪些目的地址。

下一跳：指明数据包应该被发送到哪个接口。

接口：指示下一跳的位置，即数据包应该转发到的地方。

其他辅助字段：可能还包括路由器权限、优先级等信息。

二、问答题（共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1. Please explain the design of the traceroute program. 请解释 traceroute 的设计原理

Traceroute 是一种网络诊断工具，用于确定数据包从一个源 IP 地址发送到目标 IP 地址所经过的路径和延迟。它通过发送一系列的 UDP 数据包到目标地址，并记录数据包经过的路由器或主机，以及每一跳的延迟。

其设计原理基于 TTL 字段和 ICMP 错误消息。当发送 UDP 数据包时，每个数据包的 TTL 字段设置为不同的值（逐跳增加），起始值为 1。当第一个数据包到达第一个路由器时，TTL 为 1，路由器会将其 TTL 减 1，并发现 TTL 已经为 0，此时会发送一个 ICMP 时间超时错误消息（Time Exceeded）回给发送者。

发送者收到时间超时错误消息后，就知道了第一个路由器的存在，并记录下这个路由器的 IP 地址。接着，发送者增加 TTL 字段的值为 2，发送下一个 UDP 数据包。这个过程不断重复，每次 TTL 值增加，直到达到目标地址。每次收到 ICMP 错误消息时，就记录下该路由器的 IP 地址，直到数据包到达目标地址为止。

这样，traceroute 就能够构建出数据包从源到目标经过的路径，并且测量每一跳的延迟。一般情况下，traceroute 会发送多个数据包到目标地址，并对每个 TTL 值进行三次探测，以获得更准确的结果。